אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

6 - מבוא להנדסה

תת-נושא 5: חישובי היקף ושטח (מלבן וריבוע)

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

תרגיל 1

חשבו את שטח המלבן שאורכו

8 ס"מ ורוחבו 5 ס"מ.

תרגיל 2

חשבו את היקף המלבן שאורכו

12 ס"מ ורוחבו 7 ס"מ.

תרגיל 3

חשבו את שטח הריבוע שצלעו

9 ס"מ.

תרגיל 4

חשבו את היקף הריבוע שצלעו

11 ס"מ.

תרגיל 5

שטח מלבן הוא

48 ס"מ² ואורכו 8 ס"מ. מה רוחב המלבן?

תרגיל 6

היקף ריבוע הוא

36 ס"מ. מה אורך צלעו ומה שטחו?

תרגיל 7

מלבן שאורכו

7 ס"מ ורוחבו 4 ס"מ. חשבו את ההיקף ואת השטח.

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 8

ריבוע שצלעו

6 ס"מ. חשבו את ההיקף ואת השטח.

רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

תרגיל 9

מלבן שאורכו גדול מרוחבו ב-

5 ס"מ. ההיקף הוא 42 ס"מ. מצאו את ממדי המלבן ואת שטחו.

תרגיל 10

היקף ריבוע שווה להיקף מלבן שאורכו

10 ס"מ ורוחבו 6 ס"מ. מצאו את שטח הריבוע.

תרגיל 11

שטח מלבן שאורכו

9 ס"מ שווה לשטח ריבוע שצלעו 6 ס"מ. מצאו את רוחב המלבן.

תרגיל 12

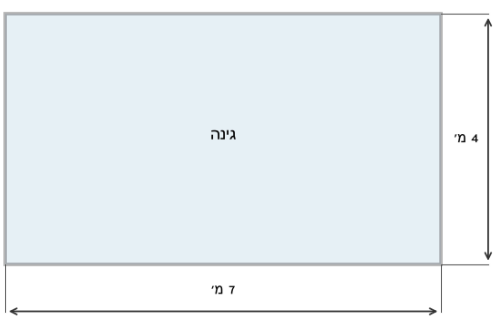
מגרש מלבני שאורכו פי

3 מרוחבו ושטחו 75 מ"ר. מצאו את ממדי המגרש.

תרגיל 13

גנן רוצה לגדר גינה מלבנית שאורכה

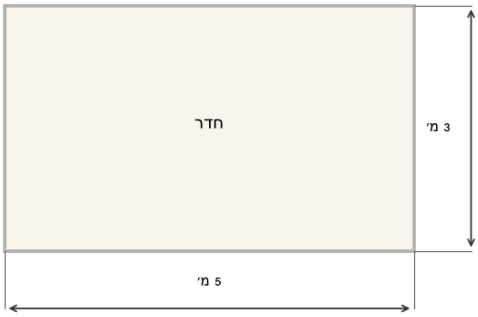
7 מ' ורוחבה 4 מ'. עלות הגדר היא 15 ₪ למטר. מה עלות הגדר הכוללת?



תרגיל 14

חדר מלבני שאורכו

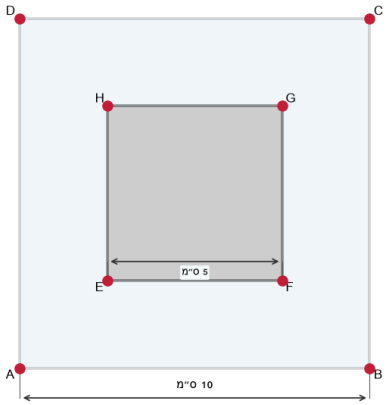
5 מ' ורוחבו 3 מ' מרוצף בעלות של 80 ₪ למ"ר. מה עלות הריצוף הכוללת?



תרגיל 15

ריבוע

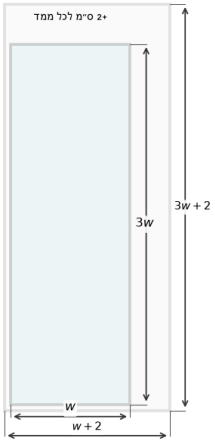
$ABCD$ שצלעו 10 ס"מ. בתוכו ריבוע $EFGH$ שצלעו מחצית מצלע $ABCD$. חשבו את שטח האזור שבין שני הריבועים.



תרגיל 16

מלבן שאורכו פי

3 מרוחבו. מוסיפים 2 ס"מ לאורך ו- 2 ס"מ לרוחב. השטח החדש גדול מהמקורי ב- 52 ס"מ². מצאו את ממדי המלבן המקוריים.



רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

תרגיל 17

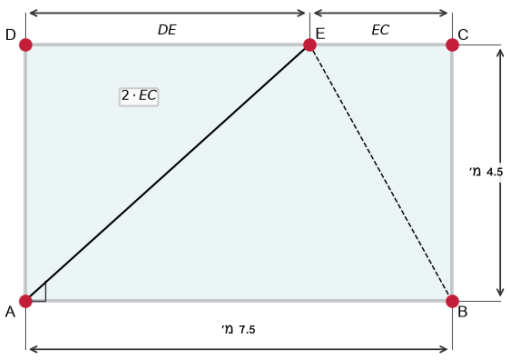
נתון מלבן

$ABCD$ שאורכו 7.5 מ' ורוחבו 4.5 מ'. נקודה E נמצאת על הצלע CD כך ש- $DE = 2 \cdot EC$.

א. מה שטח המלבן $ABCD$? מה היקפו?

ב. חשבו את DE ואת EC.

ג. חשבו את שטח המשולש AEB. (רמז: בסיס AB = אורך המלבן; גובה = רוחב המלבן)



תרגיל 18

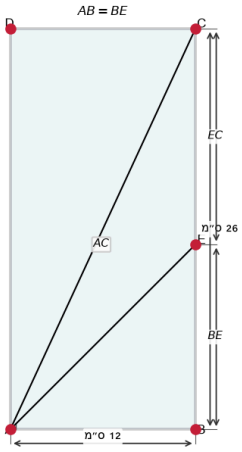
נתון מלבן

$ABCD$ שאורכי צלעותיו $AB = 12$ ס"מ ו- $BC = 26$ ס"מ. הנקודה E נמצאת על הצלע BC כך שמתקיים $AB = BE$.

א. חשבו את BE ואת EC.

ב. חשבו את אורך האלכסון AC.

ג. חשבו את שטח המשולש ABE.



תרגיל 19

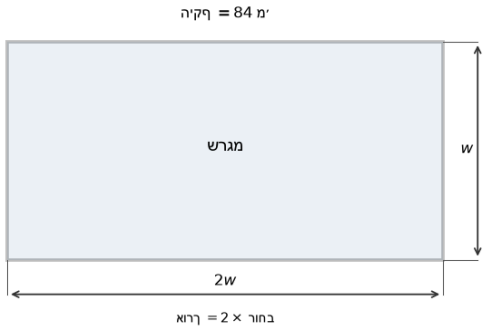
מגרש מלבני שאורכו פי

2 מרוחבו, וההיקף הכולל הוא 84 מ'.

א. מצאו את ממדי המגרש.

ב. חשבו את שטח המגרש.

ג. עלות ריצוף המגרש: 45 ₪ למ"ר. מה העלות הכוללת?



תרגיל 20

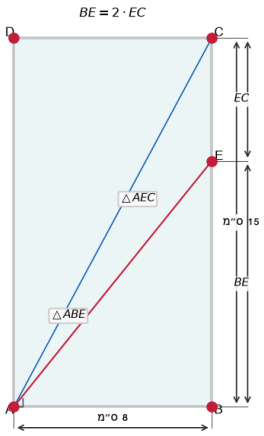
נתון מלבן $ABCD$, $AB = 8$ ס"מ ו- $BC = 15$ ס"מ. הנקודה E נמצאת על הצלע BC כך ש- $BE = 2 \cdot EC$.

א. חשבו את BE ואת EC.

ב. חשבו את שטח המשולש ABE.

ג. חשבו את שטח המשולש AEC.

ד. בדקו: האם שטח ABE + שטח AEC = שטח המלבן $ABCD$ ÷ 2? הסבירו.



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 40 ס"מ².

תשובה 2 38 ס"מ.

תשובה 3 81 ס"מ².

תשובה 4 44 ס"מ.

תשובה 5 6 ס"מ.

תשובה 6 צלע
9 ס"מ; שטח 81 ס"מ².

תשובה 7 היקף
22 ס"מ; שטח 28 ס"מ².

תשובה 8 היקף
24 ס"מ; שטח 36 ס"מ².

תשובה 9 רוחב
8 ס"מ, אורך 13 ס"מ; שטח 104 ס"מ².

תשובה 10 שטח הריבוע
64 ס"מ².

תשובה 11 רוחב
4 ס"מ.

תשובה 12 רוחב
5 מ', אורך 15 מ'.

תשובה 13 330 ₪.

תשובה 14 1200 ₪.

תשובה 15 75 ס"מ².

תשובה 16 רוחב 6 ס"מ, אורך 18 ס"מ.

תשובה 17 א. שטח 33.75 מ"ר; היקף 24 מ';

ב. $DE = 5$ מ', $EC = 2.5$ מ';

ג. שטח 16.875 מ"ר.

תשובה 18 א. $BE = 12$, $EC = 14$ ס"מ;

ב. $2\sqrt{205}$ ס"מ;

ג. 72 ס"מ².

תשובה 19 א. אורך 28 מ', רוחב 14 מ';

ב. 392 מ"ר;

ג. 17640 ₪.

תשובה 20 א. $BE = 10$, $EC = 5$ ס"מ;

ב. 40 ס"מ²;

ג. 20 ס"מ²;

ד. כן — שניהם ממלאים מחצית מלבן.
